

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 5

Выполнил:

Короткевич Анастасия

J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы

В рамках домашней работы необходимо изучить:

- Основные команды пакетного менеджера npm
- Создание и запуск проекта на Vue 3 с использованием Vite
- Разработка компонентов Vue с реактивными данными
- Передача данных между компонентами через props и emit

Ход работы

1. App.vue (корневой компонент)

Корневой компонент служит точкой сборки всего приложения. В нём импортируются и используются три дочерних компонента. Реактивные данные userName и role передаются через props и v-model.

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'
import UserGreeting from './components/UserGreeting.vue'
import CounterWidget from './components/CounterWidget.vue'
import TaskList from './components/TaskList.vue'

const userName = ref('Анастасия')
const role = ref('Студент')
</script>
```

2. UserGreeting.vue (приветствие пользователя)

Компонент принимает два props: name и role. Поле роли редактируемо, при изменении компонент генерирует событие update:role, реализуя паттерн v-model.

```
defineProps({ name: String, role: String })
const emit = defineEmits(['update:role'])
<input :value="role"
  @input="emit('update:role', $event.target.value)" />
```

3. CounterWidget.vue (калькулятор)

Компонент реализует простой калькулятор с четырьмя операциями: +, -, *, /. Данные хранятся в ref-переменных. Результат вычисляется через computed-свойство, которое обеспечивает автоматическую реактивную пересчёт при изменении входных значений.

```
const firstNumber = ref(0)
const secondNumber = ref(0)
const operation = ref('+')

const result = computed(() => {
  const a = Number(firstNumber.value)
  const b = Number(secondNumber.value)
  switch (operation.value) {
    case '-': return a - b
    case '*': return a * b
    case '/': return b === 0 ? 'Деление на 0 невозможно'
              : Number((a / b).toFixed(3))
    default: return a + b
  }
})
```

4. TaskList.vue (список задач)

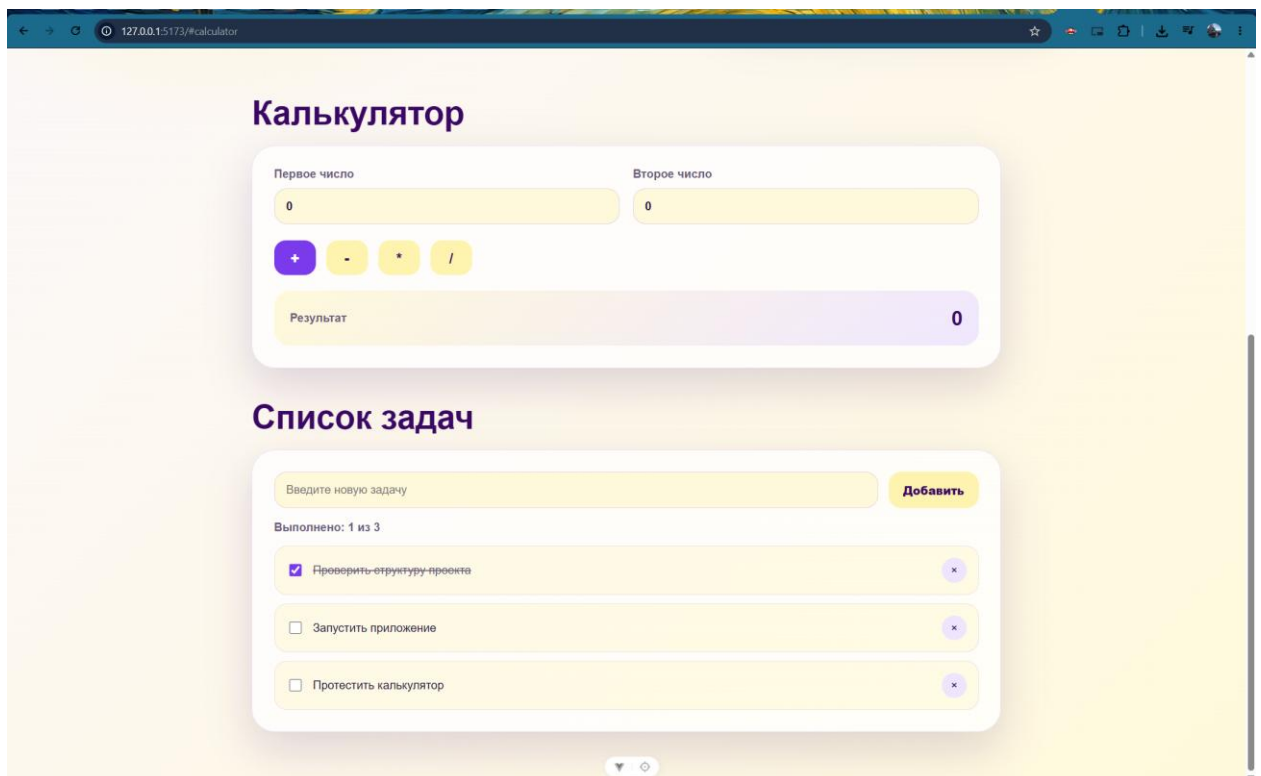
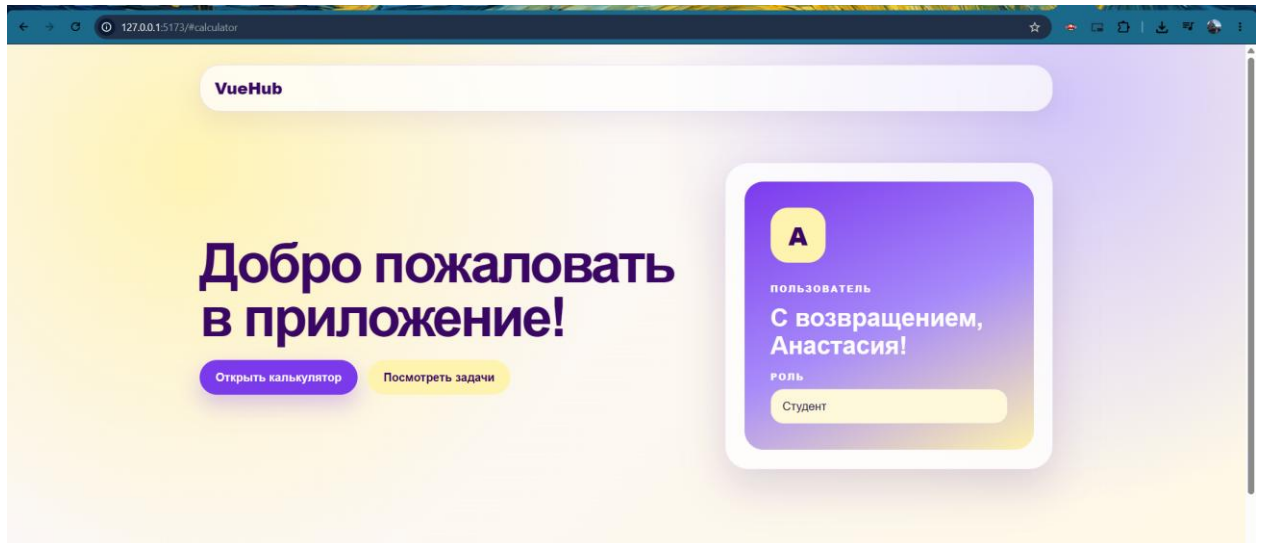
Компонент реализует todo-список с возможностью добавления и удаления задач. Начальный список содержит три задачи. Количество выполненных задач отображается через computed-свойство completedCount.

```
const tasks = ref([
  { id: 1, title: 'Проверить структуру проекта', done: true },
  { id: 2, title: 'Запустить приложение', done: false },
  { id: 3, title: 'Протестировать калькулятор', done: false }
])

const completedCount = computed(
  () => tasks.value.filter(t => t.done).length
)

function addTask() { /* добавление по submit */ }
function removeTask() { /* удаление по id */ }
```

Изображения сайта:



Вывод

В ходе домашней работы были изучены основы работы с менеджером зависимостей npm: создание проекта, установка пакетов, запуск dev-сервера и сборка приложения.

Было разработано Vue-приложение, состоящее из трёх компонентов:

- UserGreeting — демонстрирует props и emit (паттерн v-model)
- CounterWidget — реализует калькулятор с использованием computed

- TaskList — демонстрирует работу со списками, реактивными данными и обработчиками событий